

GLD · TAHAP 2

RU IV Cilacap

Estimasi internal — bukan angka audited

Detail Progres: Assessment (Sertifikasi) & Field Testing

Jawaban rinci atas pertanyaan internal LGU (Pak Tresnandi, 31 Agustus 2026): berapa persen progres untuk masing-masing **Assessment (jalur sertifikasi ATEX/IECEx)** dan **Field Testing (jalur pilot RU IV Cilacap)** per tanggal cutoff tersebut. Disusun sebagai lampiran detail untuk komunikasi ke Pertamina, melengkapi [Presentasi Progres \(PPTX, 4 Sep\)](#) yang sudah dikirim ke VP.

UNTUK	PERIODE DATA	KICK-OFF PROGRAM	SIFAT ANGKA
Internal LGU → Pertamina Patra Niaga	s/d 31 Agustus 2026	12 Juni 2026	Assessment: estimasi · Field Testing: resmi (Kurva-S)

01 Ringkasan

Proyek ini punya **2 jalur paralel**: **Assessment** = proses sertifikasi ATEX/IECEx (dokumen, desain, uji lab), dan **Field Testing** = jalur pilot & kesiapan lapangan RU IV Cilacap — dilacak resmi lewat Kurva-S di `Dashboard_GLD_ProjectManagement.html` sbg **44% vs baseline 43%** (di-reassess 4 Sep 2026 dari 39%/19% per 24 Jul). Assessment belum punya angka resmi sebelumnya, jadi dihitung sbg **estimasi interpretatif** berbasis breakdown fase sertifikasi (bagian 02). Field Testing memakai angka **resmi yang sudah dipakai konsisten** di seluruh deliverable (Dashboard, PPTX) — bukan angka baru.

ASSESSMENT — SERTIFIKASI ATEX/IECEX

30–40 % (estimasi)

≈11,4 minggu berjalan dari total estimasi 5–8 bulan (sejak Kick-Off 12 Jun). Proposal aktif, gap-analysis & pemilihan material enclosure selesai; **gate paling fundamental (scoping ATEX)** masih belum ditentukan — menahan progres riil di bawah proyeksi waktu murni.

FIELD TESTING — PILOT RU IV CILACAP

44 % (resmi, vs baseline 43%, 4 Sep)

Angka resmi Kurva-S proyek, di-reassess 4 Sep dari 39%/19% (24 Jul) — kini hanya **+1 poin** thd rencana (sebelumnya +20 poin), karena sisa pekerjaan makin bergantung gate eksternal. Mencakup seluruh rekayasa & kesiapan menuju field testing (jaringan, AI, catu daya, chamber, software, integrasi, persiapan RU). **Survey lokasi RU IV Cilacap selesai (9–10**

Agu); instalasi fisik belum dimulai. Sama dgn angka di Dashboard & PPTX — bukan estimasi terpisah.



Baca sebelum dipakai ke Pertamina: angka Assessment adalah hasil interpretasi tim (bukan hasil audit/pengukuran resmi dari milestone kontrak) — sampaikan dgn bahasa kualitatif ("sedang dalam tahap X dari Y") didampingi angka sbg estimasi. Angka Field Testing (44%/43%) sudah dipakai resmi di Dashboard & PPTX, tapi **tetap murni progres rekayasa — bukan bukti kesiapan lapangan RU;** instalasi fisik & demo di lokasi belum dimulai (detail bagian 03). Detail metodologi ada di bagian 05.

02 Assessment — Sertifikasi ATEX/IECEx

Berdasarkan breakdown fase pada PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM ... [21 FEB 2026] .pdf (Hazardous Area Compliance — ATEX, IP, EMC, RF), estimasi total durasi **5–8 bulan** sejak proposal aktif/operatif per Kick-Off 12 Juni 2026.

Breakdown fase & status per 31 Agustus

Perencanaan	Redesign & Enclosure	Pre-compliance	Uji Lab Terakreditasi (China)	Finalisasi
-------------	----------------------	----------------	-------------------------------	------------

☒ Selesai ☒ Sedang berjalan ☐ Belum mulai

Lebar segmen proporsional terhadap estimasi durasi rata-rata tiap fase (breakdown proposal: 2–4mgu / 4–6mgu / 3–4mgu / 8–12mgu / 2–3mgu, total ≈24 minggu titik tengah). Penanda "≈31 Agu" = ~11,4 minggu sejak Kick-Off 12 Jun, diplot pada skala waktu proporsional — **bukan** pengukuran progres teknis presisi, karena fase "Uji Lab" (terpanjang, 8–12mgu) baru bisa dimulai setelah gate scoping tuntas.

FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 31 AGU
1. Perencanaan	2–4 minggu	Selesai
2. Redesign & Enclosure Design	4–6 minggu	Berjalan — material enclosure ditentukan (Aluminum alloy + Stainless steel, gap-analysis 27 Agu); grade spesifik & desain detail belum final
3. Pre-compliance testing	3–4 minggu	Belum mulai
4. Uji lab terakreditasi (China)	8–12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — menunggu fase 2 & 3 tuntas
5. Finalisasi dokumen & sertifikat	2–3 minggu	Belum mulai

Gate teknis yang menahan (per 4 Sep, masih terbuka)



gate:atex-scoping — paling fundamental

Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas suhu (T1–T6), klasifikasi zona (0/1/2) belum ditentukan sama sekali. Tanpa ini, lingkup fase Uji Lab belum bisa ditetapkan — inilah alasan utama progres riil di bawah proyeksi waktu murni (yang sekitar 45–50%).



gate:cert-height

Instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; belum tersertifikasi untuk instalasi permanen di ketinggian.

**gate:ch-batt-safety**

Baterai Li-ion 18650 pada Cluster Head & Node Sensor GLD belum diverifikasi sertifikasi Ex (sel/BMS).

**gate:solar-cert**

Sertifikasi solar panel Cluster Head untuk area hazardous belum disourcing.



Kenapa bukan angka time-elapsed murni ($\approx 45\text{--}50\%$): waktu berjalan bukan indikator progres teknis yang valid di sini, karena fase terpanjang & terpenting (Uji Lab, 8–12 minggu) belum bisa dimulai sampai gate scoping ATEX tuntas — prasyarat yang justru belum disentuh. Estimasi 30–40% mencerminkan capaian riil (perencanaan selesai, sebagian redesign jalan) dikurangi diskon untuk gate fundamental yang masih nol.

03 Field Testing — Pilot RU IV Cilacap

Field Testing di sini bukan cuma "instalasi fisik RU" — ini **jalur pilot RU IV Cilacap secara keseluruhan**, dilacak resmi lewat Kurva-S proyek sejak Kick-Off. Angka **44% vs baseline 43%** (4 Sep) di bawah adalah angka yang sama dgn Dashboard & PPTX — dipertahankan konsisten, bukan dihitung ulang di dokumen ini.

Progres resmi (Kurva-S) — per breakdown 7 sub-sistem, per 4 Sep

SUB-SISTEM	BOBOT	PROGRES (24 JUL → 4 SEP)
Jaringan LoRa & Cluster Head	20%	68%
AI & Sensor MQ	22%	68% (55%→68%, CNN Dual-Branch on-device 9 Agu)
Catu Daya & Manajemen Energi	15%	52%
Gas Chamber, Hardware & QC	12%	35%
Perangkat Lunak, Server & Dashboard	13%	70% (58%→70%, adapter MQTT selesai 4 Sep)
Integrasi Sistem	10%	78% (68%→78%)
Persiapan & Survei RU / HSE	8%	52% (40%→52%, survey Cilacap selesai 9-10 Agu)

Bobot & angka per sub-sistem sesuai `memory/blockers_metrics.md` & `Dashboard_GLD_ProjectManagement.html` bagian 02 (Kurva-S) — dipertahankan sama, tidak dihitung ulang di dokumen ini.

Status eksekusi fisik di lokasi RU IV Cilacap (detail, bukan basis persentase terpisah)

Bagian ini memberi detail kualitatif soal eksekusi *di lokasi* — **bukan** perhitungan persentase baru. Persentase resmi Field Testing tetap 44%/43% di atas.



Survey lokasi RU IV Cilacap

Selesai 9–10 Agustus 2026 — prasyarat sebelum instalasi.



TRA/JSA disahkan

Draft internal ada (LGU),

belum disahkan

pihak HSE RU — menahan seluruh eksekusi fisik lanjutan.



Instalasi fisik — 4 langkah demo

Urutan terjadwal (aktifkan server → pasang Gateway → pasang Cluster Head → pasang GLD 24V) —

belum satupun dijalankan

di lokasi.

□ **Demo end-to-end di lapangan**

Validasi alarm/push otomatis sudah PASS di mesh kampus ITB (6–8 Agu) —
belum direplikasi
di RU IV Cilacap.

□ **Jadwal instalasi ulang**

Belum ditentukan — menyesuaikan setelah gate TRA/JSA & kesiapan jaringan/server selesai.

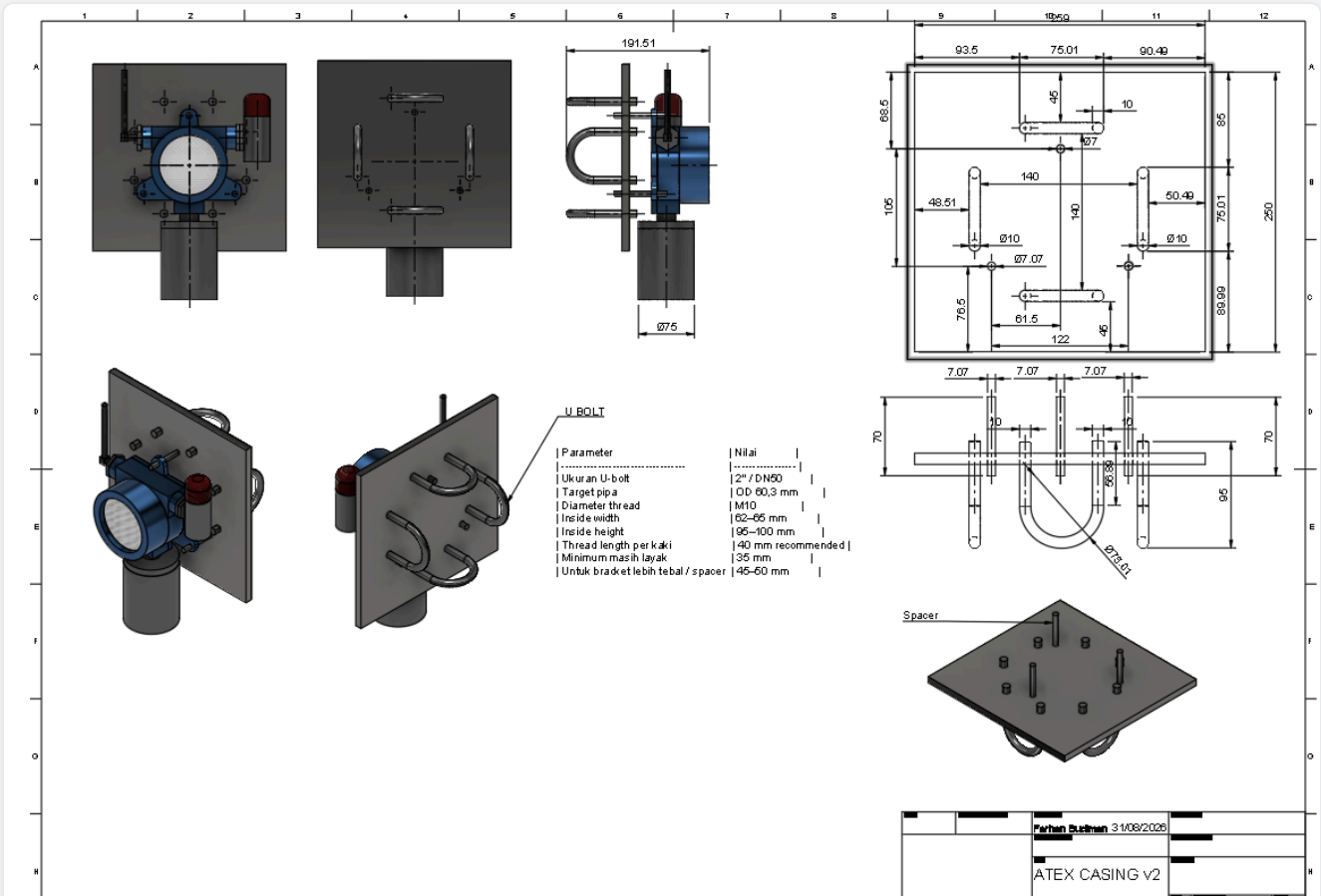
- Gate utama yang menahan eksekusi lokasi: **gate:jsa** (TRA/JSA belum disahkan), **gate:dashboard-exposure** (keamanan akses dashboard ke LAN kantor kilang belum direview).



Jangan over-claim ke Pertamina. 44% adalah progres rekayasa & kesiapan menuju field testing (lab + persiapan) — **bukan** bukti kesiapan lapangan RU. Sampaikan status eksekusi fisik RU IV apa adanya: survey selesai, instalasi belum dimulai, jadwal menyesuaikan — persis seperti framing di Dashboard.

04 **Bukti Pendukung — Desain Mounting Bracket**

Meski instalasi fisik RU IV Cilacap belum dimulai, kesiapan teknis untuk instalasi terus berjalan — salah satu buktinya adalah desain mounting bracket berikut, hasil kerja lanjutan dari arahan bracket L/U-clamp (rapat resmi 6 Agustus, ref. sistem Corrosion Monitoring Emerson) dan konkretisasi L-bracket (19 Agustus). Ini memperkuat kredibilitas progres Field Testing meski instalasi fisik belum jalan — desain siap-fabrikasi sudah ada.



ATEX CASING v2 — Desain Bracket U-Bolt Mounting GLD

Gambar kerja CAD (Farhan Budiman, 31 Agustus 2026): mounting sensor GLD ke pipa existing kilang memakai U-bolt, tanpa las/bor — konsisten dengan keputusan mounting non-invasive (rapat 6 & 19 Agustus). Tampilan isometrik, ortografik, dan tabel parameter U-bolt terdimensi penuh, siap dipakai sebagai acuan fabrikasi.

Spesifikasi U-bolt (dari gambar kerja)

Ukuran U-bolt 2" / DN50	Target pipa OD 60,3 mm	Diameter thread M10
Inside width 62-65 mm	Inside height 95-100 mm	Thread length/kaki 40 mm (rekomendasi)
Minimum masih layak	Bracket lebih tebal/spacer	

- Mounting **non-invasive** ke struktur pipa existing — tanpa pengeboran/pengelasan, selaras keputusan resmi 6 & 19 Agustus.
- Dilengkapi pelat spacer untuk penyesuaian ketebalan bracket.
- Status: desain CAD selesai, **siap-fabrikasi** — belum ada laporan fabrikasi fisik/uji pasang di lapangan (belum ada notulen/konteks pendukung terpisah untuk file ini).

05 Metodologi & Catatan

- **Sumber angka Assessment:** breakdown fase dari PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM ... [21 FEB 2026].pdf (RAB Rp2.099.240.000) & status gate dari memory/blockers_metrics.md / Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html (rev 0.9) — **estimasi interpretatif tim, bukan audited.**
- **Sumber angka Field Testing:** angka **44% vs baseline 43%** (4 Sep) adalah Kurva-S resmi proyek — **di-reassess 4 Sep 2026** dari 39%/19% (24 Jul) berdasar milestone yg selesai sejak itu (CNN Dual-Branch, push alarm end-to-end, survey Cilacap, adapter MQTT), pakai metodologi tak berubah (rata-rata 12 aktivitas Gantt baseline Kick-Off). Sama persis dgn yang dipakai di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html & Presentasi_Progres_GLD_Sertifikasi_FieldTesting_Sep2026.pptx — **bukan dihitung ulang dgn metode berbeda** di dokumen ini, hanya dikutip konsisten. Status kunjungan Cilacap dari Notulen_Meeting_Pertamina_RU4_Cilacap.pdf (dikonfirmasi user).
- **Cutoff data:** 31 Agustus 2026 utk konteks pertanyaan asli Pak Tresnandi; angka Field Testing sendiri di-reassess ke 4 September 2026 (tanggal dokumen ini dibuat) atas permintaan user lanjutan. Perkembangan setelah 4 Sep **tidak dihitung** dalam angka di atas.
- **Rekomendasi pemakaian:** Assessment sampaikan sbg rentang/kualitatif ("sekitar sepertiga jalan, gate scoping ATEX jadi penentu berikutnya") — bukan angka tunggal presisi. Field Testing (44%/43%) boleh dikutip apa adanya karena sudah resmi & konsisten di semua deliverable — tapi tekankan **keunggulan jadwal sudah menyusut drastis** (dari +20 ke +1 poin) krn sisa pekerjaan bergantung gate eksternal, dan angka ini tetap progres *rekayasa*, bukan bukti instalasi fisik selesai di RU.

Dokumen internal LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT/Fisika ITB — disusun 4 September 2026 sbg lampiran detail progres Assessment (Sertifikasi, estimasi) & Field Testing (Pilot RU IV Cilacap, angka resmi 44%/43%, di-reassess 4 Sep dari 39%/19%) GLD Tahap 2, melengkapi Presentasi_Progres_GLD_Sertifikasi_FieldTesting_Sep2026.pptx. Angka Assessment bersifat estimasi interpretatif — wajib direview tim sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina. Rev 1.2.